

SK-Nexus

ローカル AI 活用型ナレッジ支援

概要書 説明付き図版

文書活用、対話、文書管理をひとつの導線で扱える Web アプリケーション

2026 年 7 月 2 日 東 晃太

制作時の要点

1. システム化の背景と目的

文書を参照しながら必要情報へアクセスする場面では、検索、閲覧、問い合わせが分断されやすい。

そのため、ログイン後の導線を整理し、文書活用と対話を一連の流れとして扱える構成を目指した。

開発目的は、機密情報を外部 AI API へ送信せず、自己管理環境内でローカル AI チャットとナレッジ検索を実現することに置いた。

2. 概要

SK-Nexus は、認証、チャット、文書管理を連携させたローカル AI 活用型アプリケーションである。

React / FastAPI / PostgreSQL / Ollama を中心に構成し、Docker と OCI への展開も見据えて整理している。

React、FastAPI、Ollama、RAG を統合し、閉域アクセスも含めた一連の検証ができる構成とした。

3. 機能一覧

- ログイン認証
- チャットスレッド作成・履歴表示
- ローカル AI 応答
- 文書アップロード、一覧表示、削除
- 管理者ダッシュボードと監査ログ表示

4. 利用フロー

- ログインする
- チャット画面で質問や確認を行う
- 必要に応じて文書を登録する
- 登録文書を管理しながら利用を継続する
- 管理者は監査ログとシステム状況を確認する

5. 工夫した箇所

- 画面導線をログイン、チャット、文書管理で整理した
- ローカル AI と文書活用を同一制作物の中で扱えるようにした
- Docker と OCI 移行を見据え、実行構成を分離した

6. 作業時間

- 事前調査日数： 5 日間
- 作業所用日数： 5 日間（35 時間）
- 合計所用日数： 10 日間

7. 改善点と今後の展望

- 自動テストの範囲拡張と継続実行の整備
- OCI 上での運用手順のさらなる標準化
- 利用者向けの導線説明や初期設定支援の強化
- 画面、運用、セキュリティの確認結果を継続的に反映

システム構成

システム簡易構成図

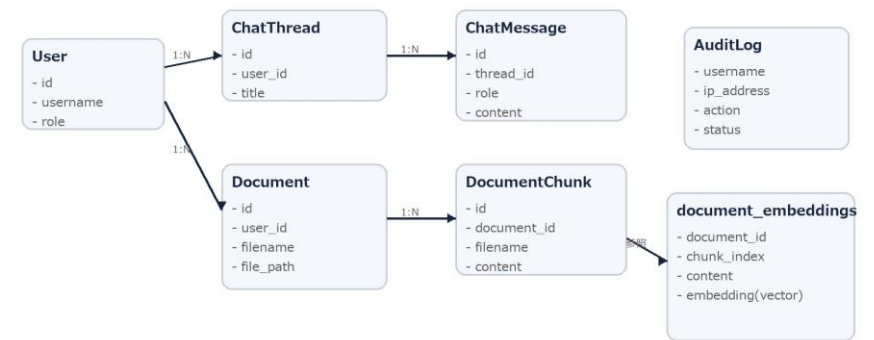
システム簡易構成図



Tailscale、Nginx、FastAPI、PostgreSQL、Ollama を役割分担した構成で整理している。

システム簡易データ構成図

システム簡易データ構成図



- 主要データは SQLAlchemy モデルと init.sql を基に簡略化して記載
- 埋め込みデータは document_embeddings テーブルで保持

ユーザー、スレッド、メッセージ、文書、監査ログを主要単位として扱い、文書埋め込みは別テーブルで保持する。

補足: 構成図は公開可能な範囲に絞り、接続値、秘密情報、詳細設定値は含めていない。

ログイン画面：認証導線をまとめた操作パネル

ログイン画面の説明



ユーザー名入力欄

利用者を識別するための入力欄です。認証後の利用範囲を分ける入口になります。

パスワード入力欄

ログイン時の本人確認に使う欄です。外部公開ではなく、利用者を限定する前提の画面です。

ログインボタン

認証後、チャットや文書管理などの主要機能へ進むための操作ボタンです。

枠で囲った箇所を右側に説明しています。

チャット画面 : 質問入力と応答確認を行う主画面

チャット画面の説明



モデル・接続表示

利用中のモデルや接続状態を表示し、ローカルAI利用の状態を確認できます。

スレッド一覧

会話をスレッド単位で保持し、過去の確認内容を参照しながら継続利用できます。

質問入力欄

利用者が質問や確認内容を入力する主操作部分です。AI応答の起点になります。

枠で囲った箇所を右側に説明しています。

文書管理画面 : 登録文書の一覧と管理

文書管理画面の説明



文書追加エリア

ナレッジとして利用する文書を登録する領域です。AI活用の元データを追加します。

登録済み文書一覧

登録された文書を一覧で確認し、管理対象を把握しやすくしています。

削除・管理操作

不要になった文書を削除し、登録状態を整理するための操作です。

枠で囲った箇所を右側に説明しています。